

变物性与径向收缩条件下圆柱药材热湿耦合模型

摘要

针对圆柱药材在时变烘房中的升温、失水和径向收缩过程，本文以干基含水率守恒为主线建立径向热湿输运模型。固定几何采用圆柱坐标，收缩几何通过材料坐标映射到固定参考域；空间温湿环境和实测半径由分段线性函数输入。空间离散采用环形有限体积法，时间推进采用 BDF 方法。

问题一采用常热物性和含水率相关扩散率。30 min 时，中心与表面温度分别为 33.5753 °C 和 36.7856 °C，中心含水率为 2.5500，表面降至 1.5102 kg/kg。热量已传入主体区域，而水分变化仍集中在表层。

问题二代入附录三变物性，建立由物性系数介导的双向热湿反馈模型。3 h 时，中心与表面含水率分别为 1.7662 和 1.0081；此时温场已接近环境平台，含水率梯度仍然明显，因而不能用温度稳定判断干燥完成。

问题三以全域最大含水率定义终止事件，得到等号临界时刻 57.4740 h；首个严格低于阈值的整数秒为 206907 s。若改用截面平均值或表面值判停，将分别提前约 21.45 h 和 44.92 h。终点对扩散率尺度最敏感，后期干燥主要受内部输运制约。

问题四令 $\xi = r/R(t)$ 随材料运动，将移动域转化为固定域。临界时刻为 51.0920 h，此时半径为 1.2000 cm。四组条件对照表明，问题三与问题四相差的 6.3820 h 同时受到物性和几何的影响；在给定外生半径轨迹下，两者还存在明显交互。

解析基线、网格加密、独立有限元和累计守恒检验均支持上述数值结果。问题三、四对扩散率尺度的无量纲灵敏度分别为 -0.8931 和 -0.8885；相比数值离散，平衡含水率映射、长期环境和经验物性对实际预测的影响更值得关注。

关键词：药材烘干；热湿耦合；有限体积法；移动边界；全域事件